

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Організація баз даних

Лабораторна робота №3

Маніпулювання даними SQL (OLTP)

Виконав:

студент 2 курсу

ФІОТ гр. ІО-41

Дубров Д. О.

Залікова книжка № 4107

Перевірив: Русінов В. В.

1. Додавання нових даних (INSERT)

До нас прийшов новий клієнт і взяв фільм у прокат.

Query

Query History

1

INSERT INTO customers (name, phone) VALUES ('Віктор Сидоренко', '+380509998877');

2

SELECT * FROM customers

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	customer_id [PK] integer	name character varying (100)	phone character varying (20)
1	1	Олександр Іваненко	+380501112233
2	2	Марія Петренко	+380671112233
3	3	Андрій Коваленко	+380631112233
4	4	Аліна Шевченко	+380991112233
5	5	Віктор Сидоренко	+380509998877

2. Реєструємо новий прокат

Query

Query History

1

INSERT INTO rentals (customer_id, movie_id, rental_date, return_date)

2

VALUES (5, 3, CURRENT_DATE, NULL);

3

4

SELECT * FROM rentals WHERE return_date IS NULL;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	rental_id [PK] integer	customer_id integer	movie_id integer	rental_date date	return_date date
1	2	2	3	2026-10-02	[null]
2	4	1	4	2026-10-05	[null]
3	5	5	3	2026-05-01	[null]

3. Оновлення даних (UPDATE)

Клієнт (ID 2) повернув фільм. Нам треба оновити запис у таблиці rentals, встановивши поточну дату як return_date.

Query

Query History

1

UPDATE rentals

2

SET return_date = CURRENT_DATE

3

WHERE rental_id = 2;

4

5

SELECT * FROM rentals

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 5Page No: 1 of 1

◀

◀◀

▶▶

▶

	rental_id [PK] integer	customer_id integer	movie_id integer	rental_date date	return_date date
1	1	1	1	2026-10-01	2026-10-05
2	3	3	2	2026-10-03	2026-10-06
3	4	1	4	2026-10-05	[null]
4	5	5	3	2026-05-01	[null]
5	2	2	3	2026-10-02	2026-05-01

4. Видалення даних (DELETE)

Видалимо платіж з ID 3.

Query

Query History

1

DELETE FROM payments

2

WHERE payment_id = 3;

3

4

SELECT * FROM payments

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

◀

◀◀

▶▶

▶

	payment_id [PK] integer	rental_id integer	amount numeric (8,2)
1	1	1	150.00
2	2	2	100.00

Короткий письмовий звіт: Остаточна схема бази даних

Схема розроблена для системи прокату фільмів і складається з чотирьох взаємопов'язаних таблиць. Нижче наведено детальний опис кожної таблиці, її стовпців, ключів та важливих бізнес-обмежень.

- **Таблиця customers (Клієнти)**
 - **Стовпці:** customer_id, name, phone.
 - **Ключі:** customer_id є первинним ключем (PK), що автоматично генерується (SERIAL).

- **Обмеження:** Поля name та phone мають обмеження NOT NULL, оскільки контактні дані є обов'язковими для реєстрації клієнта в системі.
- **Таблиця movies (Фільми)**
 - **Стовпці:** movie_id, title, price.
 - **Ключі:** movie_id є первинним ключем (PK).
 - **Обмеження:** Встановлено обмеження CHECK (price > 0) для стовпця ціни. Це припущення гарантує, що в базу фізично не можна додати фільм із від'ємною або нульовою вартістю прокату.
- **Таблиця rentals (Прокат)**
 - **Стовпці:** rental_id, customer_id, movie_id, rental_date, return_date.
 - **Ключі:** rental_id — первинний ключ (PK). customer_id та movie_id — зовнішні ключі (FK), які посилаються на таблиці customers та movies відповідно.
 - **Обмеження та припущення:**
 - Поле rental_date має обмеження NOT NULL та значення за замовчуванням DEFAULT CURRENT_DATE.
 - Поле return_date може бути порожнім. Моє головне припущення: значення NULL означає, що фільм наразі знаходиться у клієнта і ще не повернений.
 - Каскадне видалення (ON DELETE CASCADE) навмисно не використовується, щоб запобігти випадковому знищенню історії прокату при видаленні профілю клієнта.
- **Таблиця payments (Оплати)**
 - **Стовпці:** payment_id, rental_id, amount.
 - **Ключі:** payment_id — первинний ключ (PK). rental_id — зовнішній ключ (FK), що посилається на таблицю rentals.
 - **Обмеження:**
 - Встановлено обмеження CHECK (amount > 0) для суми платежу.
 - Для зовнішнього ключа rental_id додано обмеження UNIQUE. Це реалізує строгий зв'язок "один до одного", гарантуючи, що на один факт прокату неможливо створити чек про оплату двічі.